

专家论坛

集成电路产业的竞争战略地位^{*}

许居衍

(信息产业部无锡微电子科研中心, 无锡, 214035)

赵建坤

(中国华晶电子集团公司科技与质量部, 无锡, 214061)

自 1958 年德克萨斯仪器公司研制成功世界上第一块集成电路以来, 其集成度一直遵循着“每三年提高四倍”的规律, 先后经历了 SSI、MSI、LSI、VLSI、ULSI 到今天的 GLSI (巨大规模集成电路)。集成电路技术涵盖了近半个世纪以来人类在科学技术前沿所取得的重要成就, 反过来, 它又对整个社会生产力和世界经济产生了深远影响。

纵观集成电路的发展史, 集成电路技术驱动、市场牵引、技术与经济协同发展的规律决定了其竞争战略性的工业地位。

1 制约同时又推动集成电路发展的几条基本规律

1.1 小与大的辩证统一规律 (技术驱动)

自从集成电路发明以来, 随着对集成电路技术认识程度的增加, 同时为了提高其性能和降低成本, 集成电路按照等比例缩小的原则不断减小特征尺寸, 制作工艺的加工精度不断提高, 硅片面积不断增大。据专家预测, 在今后的二十年内, 集成电路的这种发展趋势还将继续下去, 换言之, 集成电路产

业在 21 世纪前半叶仍将以尺寸不断缩小的硅基 CMOS 工艺技术为主流。而设计规则的变小, 使得在同样的面积上, 可以集成更多的元件, 增加更多的功能和引出脚。集成电路这种设计规则不断变小, 能力不断增大的辩证统一, 推动了集成电路技术的向前发展。

现在, 以 $0.25\mu\text{m}$ CMOS 工艺技术为主流的集成电路技术已进入大生产, 利用该技术可以制作 256Mb 的 DRAM 和 450MHz 的微处理芯片, $0.1\mu\text{m}$ 乃至 $0.04\mu\text{m}$ 特征尺寸的器件已在实验室中制备成功。与此同时, 300mm 硅片即将成为大生产的主流。

集成电路的小与大辩证统一的发展规律直接导致了半导体设备向集成化发展和材料工业向超纯化发展。集成电路每推出一代技术和产品, 必定设备、材料先行, 新一代集成电路产品必须有新一代设备和材料作后盾。集成电路的发展带动商品形态的明确分离: 材料生产、设备制造已成为集成电路的支撑产业。而集成电路的应用推动了现代社会的文明与进步。目前, 人类社会已经从硬

件为主体的 PC 时代逐步进入以软件为主体的 PC 时代。

1.2 应用和制造的矛盾运动规律（市场牵引）

20 世纪 80 年代，世界上成功的集成电路生产厂商都有一个共同的特点，那就是要不惜一切代价投入巨额资金建立大规模生产线。集成电路制造追求的是通用和批量，利用的是规模优势、采用的是成本战略，成功的例子是高密度存储器的发展。然而，规模生产只是集成电路制造的最基本的要求，不论是多品种生产，还是单品种生产，必须考虑生产线的负荷率。

进入 20 世纪 90 年代，随着设计技术的发展，集成电路产品分成四大类：A：专用定制产品，如全定制和标准单元等；B：通用定制产品，如 ROM、MCU、门阵等；C：专用标准产品，如视、听、说用电路、SPIC；D：通用标准产品，如 PLD、DRAM、标准逻辑电路等。市场对个性化的 ASIC 的需求越来越大，以高附加值的产品在创新中赢得巨额利润成为集成电路发展的方向。成功的企业是那些具有很强的创新能力，不断推出高附加值产品的公司。而 ASIC 意味着多品种、少批量的发货。

由于市场竞争日趋激烈，生产线规模、水平越来越高，建线费用成倍增长（资金巨额化），同时为了追求高的生产线负荷率，出于厂家利益的考虑，从事晶片制造的前工序和单纯测试封装的后工序就变成完全独立的、承接加工的服务部门（Foundry）；由于用户的增多和需求品种的增加，加上工艺模块化、标准化的成熟，EDA 工具的完善和设计方法的进步，设计公司逐步成为有产品、没有生产线的半导体公司（Fabless）。应用和制造的矛盾运动导致了集成电路产业内部结构产生了明显的变化。

1.3 高与低的连锁推进规律（技术、市场统一）

集成电路的发展导致技术上升、性能提高，同时价格降低（学习曲线），连锁导致用户扩大，集成电路渗透到社会各个领域；导致产业升级，经济结构发生变化，从而又推动了集成电路技术的进步。技术需要高水平，市场追求低价格，技术与市场的统一产生连锁的发展动力。

计算机、通讯设备和消费类产品等电子设备半导体市场增长的主要动力。计算机继续向复杂性和容量方面扩张，导致每台计算机中所用的集成电路品种和数量不断增加。根据 ICE 的资料反映，电子系统中半导体器件利用率的增长，导致半导体元器件累积年平均增长率（CAGR）是电子系统增长率的 2 倍。

技术与市场的统一，高与低的连锁推进突出表现在两个方面的发展：

（1）新技术、新产品、新应用、新领域的发展

随着器件特征尺寸的不断缩小，超微细线条光刻技术、铜互连和低互连绝缘介质的使用等，人们预测的特征尺寸的极限不断被实践突破。而系统集成已经崭露头角，将成为 21 世纪集成电路设计技术发展的重点。微电子与其它学科的结合诞生了一系列新的学科，出现了许多新的增长点，最突出的例子便是 MOEMS（微光机电系统）和 MEMS 技术以及 DNA 生物芯片等。

（2）微电子全面进入工业生产和人民生活的各个环节

微电子产品把如今的社会带入了信息时代，自动化程度越来越高。常见的生产过程控制与监测，彻底排除了人为因素的差错，由以集成电路为核心的微处理器，以准确、适时、快捷的自动化控制过程，来完成从原料到成品的全过程；在人所不能及的危险恶劣环境下工作的智能化机器人，也是以集成电路为其核心技术。

集成电路的广泛应用，反过来又推动了

其自身高速度地发展。一般地说，电子工业增长速度是 GNP 增长速度的 3 倍，集成电路工业增长速度又是电子工业的 2 倍。

2 决定集成电路地位与作用的战略工业性质

2.1 集成电路/半导体产品在电子设备中的作用越来越突出

在一台整机中，1990 年半导体产品的价值占整机价值的比例为 6~7%，1995 年为 11~15%，到 2000 年将占 23~27%，说明集成电路在电子设备中的作用越来越突出。

2.2 技术与商业的协同规律决定集成电路的竞争战略性

集成电路技术高速发展导致其自身的高效益决定了其富有竞争性。集成电路每隔三年集成度增加 4 倍，特征尺寸缩小 30% 的发展速度导致其产业的高速进步。1991 年世界半导体的销售额为 5000 多亿美元，1994 年商业半导体工业产值第一次超过 1000 亿美元，1995 年是商业 IC 市场超过 1000 亿美元的第一年。ICE 估计，商业半导体市场在 2002 年将达到 3780 亿美元（有关专家认为 2500 亿美元）。1995 年世界集成电路的销量大约是 487 亿块。1997 年达到 520 亿块。有人预计到本世纪末，世界集成电路销量要达到 2500 亿块。

集成电路的竞争性同时来自于它对国民经济的倍增器作用。世界上凡是工业发达的经济强国也是半导体强国，而这些国家中半导体的领先地位也促进了其它工业的发展。1993 年的世界十大半导体公司有九家被美国和日本所囊括；世界十大计算机公司以半导体为依托，是美国和日本的天下；半导体材料和设备公司也被日美所垄断多年。据报道，世界国民生产总值（GNP）的 65% 与集成电路有关。

集成电路除了对国民经济的决定性作用

外，还关系到国家的安危。当年的海湾战争和最近的科索沃战争实际上是一场电子战已为世人所共识。谁掌握了先进的集成电路技术，谁就取得了战略主动权。集成电路是战略性工业。

技术与商业的协同发展，集成电路的竞争战略性导致世界各国在政策和财力上给予支持，在国际经济、外交斗争中给予保护。到目前为止，世界集成电路 R&D 的投入占销售额的 11%，设备投入占销售额的 14%，两项总共占了 25%。

世界各国在集成电路技术和市场方面的激烈竞争，最终发展成为贸易战。

2.3 日美贸易战举例

集成电路的贸易战首先在集成电路最为发达的日本和美国之间开始。

美国是集成电路的发源地，在世界上一一直占有主导地位，日本则一直是美国的竞争对手。1983 年左右，美国占世界市场份额的 55%，日本占 38% 左右。但从 1985 年~1992 年长达 7 年之久的时间里，追求微细加工技术，以优良制造技术在极大量生产中赢得巨额利润的日本市场占有率一直在美国之上，日本可以说“不”。究其原因，1985 年以前美国有所疏忽，投资没有跟上的时候，日本则大量增加投资，最终取得了较好的效果。1989 年 11 月，美国新组建的国家半导体咨询委员会感到问题的严重，给当时的总统布什写信，提醒：美国半导体工业正陷入严重的困境，如果让这个生死攸关的工业任其衰落的话，美国将付出沉重的代价。之后，美国采取了措施，增加了投资。到 1993 年，致力于 LSI 逻辑设计，以高附加值产品在创新中赢得巨额利润的美国在新一轮竞争中获胜，重新恢复了市场的领先地位。

为了双方利益，竞争必须寻求有序。为减小美国的贸易逆差，1986 年，美日双方签署了半导体贸易双边协议。之后，美国在日本外来市场份额几乎递增 2 个百分点，到

1996 年就实现了初期 9% 的 3 倍的目标。1996 年 8 月, 双方又签署了两个新的双边协议, 旨在加强双方在半导体工业上的合作, 减少政府干预, 建立全球政府论坛。

在双边国际贸易竞争中, 考虑到集成电路在各自国民经济和国防建设中的战略地位, 各国普遍采取了国内组织、国际竞争的战略。1987 年, 美国在半导体的领先地位被日本取代后建立 SEMATECH (半导体制造技术联合体); 欧洲在世界半导体市场中地位日趋下降时, 于 1988 年提出了 JESSI (亚微米硅联合开发计划); 俄罗斯有 MIC (微电子创新中心); 韩国有半导体设备国产化五年计划等。

3 竞争战略工业的几个重要特点

3.1 吞金

有人将集成电路产业比喻为“印钞机”, 来源于对集成电路产业高额利润的认识。例如, 1991 年~1995 年, 台湾比较有名的集成电路企业净利润都在 50% 以上, 是其它产业所无法比拟的。同时, 它也是“吞金业”, 没有足够的、连续递增的巨额投资, 集成电路“印钞”的特点是出不来的, 来自 ICE 的报告, 1996 年世界集成电路的投资是 427.65 亿美元, 1997 年有所回落, 但也达到 396.55 亿美元, 其中 Intel 公司就投入 45 亿美元。各国都将资本金来源优选于风险投资, Intel、HP、Apple 等都是靠风险投资将成果产业化而发展起来的。

3.2 钓鱼

集成电路技术自诞生到今天的成就, 其地位在于它对一个国家综合国力的支撑。集成电路如同组成人体的细胞一样, 已经成为现代农业、国防装备和家庭耐用消费品的细胞。由于集成电路重要的战略意义, 各国不论国力强弱, 不管前景如何, 风雨无阻, 全力投入。发达国家如此, 第三世界也是如

此。即使是市场不景气的 1997 年, 全世界仍有 396.55 亿美元的投入, 不因暂时的亏损而放弃。韩国三星公司自投产后也连年亏损, 到 1993 年却跻身于世界十大半导体公司之列。半导体富有想象力的未来吸引投资, 投资的目的同样是期望巨大的收益, 标准的钓鱼理念。

3.3 登山

集成电路发展到今天, 其技术和经济的规律似乎可循, 前景既可以预测, 又预测不准, 就象登山中对顶峰的判断, 似近又远。前几年 300mm 生产线的大量上马又纷纷放慢进程就是很好的例证。而沿着选定的道路发展的过程中, 又不知道什么时候会冒出个“创新”的竞争者; 集成电路发展的道路犹如登山之路, 并没有宽广的可以并行的道路, 不超过前者, 就会被淘汰, “创新”对于最终的成功很重要。登山尽管很累, 但不能停下来。

3.4 双赢

集成电路竞争中的双赢最初体现在集成电路企业与其供方和用户之间。这种纵向的联盟同时谱写了松下、东芝等电子大公司的辉煌历史。随着技术的发展, 双赢的竞争战略体现在集成电路横向联盟——同行间的强强联合、优势互补。如 1997 年 Motorola 宣布与 Toshiba 和 Fairchild 共同开发下一代高速 CMOS 逻辑电路等。竞争性质发生了变化。上升到战略考虑, 双赢战略导致集成电路内部产业结构的变化, 行业内的组织导致 Fab-less、Foundry 应运而生, 并逐步形成规模, 成为潮流。外部则导致各行介入, 行业间的有效结合, 每个阶段不同, 过去是钢铁业, 现在是娱乐业, 这与形势发展是相适应的。

以上四个特点, 说明集成电路是竞争性很强的战略性工业。

4 几点启示

(1) 确立集成电路在电子信息产业中的

战略地位。特别是对经济还不发达、对集成电路技术比较落后的我国尤为重要。

(2) 集成电路技术和市场统一推动集成电路产业的发展。技术可以通过资金得到，但市场一旦丢失就会失去发展的动力。我国必须有序规划、有效组织集成电路产业。要加强整机、系统与集成电路设计、生产企业的合作。

(3) 集成电路的战略地位决定政府对集成电路的发展必须有必要的干预和投入。国家应集中搞好集成电路的三个环境，即：创新环境、经营环境和法制环境；达到国内组织、国际竞争的目的。

(4) 在国力有限的情况下，必须改变国家单一投资的模式，吸引多方投资来发展风险与机遇并存的集成电路产业。在保证一定的返销比例和本地化的前提下，鼓励境外公

司来华合作、合资、独资发展集成电路。

(5) 尽管基础比较薄弱，但必须下力气发展我国的集成电路材料产业和设备制造业。

※ ※ ※ ※

许居衍 1934 年生，1957 年毕业于厦门大学物理系。中国微电子技术专家，1995 年当选为中国工程院院士。长期从事半导体工程技术开发和工业发展工作。

主要著作有：《非均匀掺杂层载流子平均迁移率》、《晶体管分流限制饱和电路》、《集成注入肖特基逻辑》、《半导体工业经济波动规律》等论文数十篇。

赵建坤 高级工程师。1966 年生，1989 年毕业于电子科技大学半导体器件物理专业，专业方向为微波半导体器件。现在为中国华晶电子集团公司科技质量部部长。

综合信息

低反压功率 MOSFET UMOS II 工艺

近年来，随着笔记本式个人机及移动电话等移动器材向更小型、轻易、高功能化方向的发展，向移动器材供电的高功能锂离子电池也在急剧进展。

移动器材中内置电源电路及功率控制电路中采用功率 MOSFET，是器件高性能化所必需的。

为满足此市场需求，NEC 由原平面结构功率 MOSFET 开发了 U 型槽结构的 UMOS I 系列，并已用于实际生产。

本次开发出了真正适应更高市场需求的 UMOS II 工艺技术，并于 1998 年春开始批量

生产中应用。

UMOS II 工艺采用 $0.5\mu\text{m}$ 设计规则及腐蚀、氧化技术，其集成度比 UMOS I 工艺提高约 3.6 倍。

该工程主要特点如下：

(1) 与 UMOS I 工艺相比，标准化通导电阻约减少 30%。

(2) 与 UMOS I 相比，标准化通导电阻与栅电荷的积约减少 20%。由于上述特点，人们期望提高电源电路效率及减少功率控制电路中的压降。

(世)